



ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

PROPUESTA DE ARQUITECTURA

Innovatech Solutions

Plataforma Inteligente para la Gestión Integral
de Proyectos Tecnológicos

Componente	Tecnología / Versión
Backend	Spring Boot 3.2 / JDK 21 LTS
Frontend	React 18.3 + Vite 5.x
Gateway	Spring Cloud Gateway 4.1
Base de Datos	PostgreSQL 16
Resiliencia	Resilience4j 2.2
Autenticación	Keycloak 24.x (OAuth2/JWT)
Monitoreo	Prometheus 2.51 + Grafana 10.4
Orquestación	Kubernetes 1.29 (OKE)
Discovery	Spring Cloud Eureka 4.1
Persistencia	Spring Data JPA 3.2 / Hibernate 6.4
Notificaciones	JavaMailSender + Gmail SMTP

1

Sin visibilidad

No hay forma de ver en tiempo real el avance de proyectos.

2

Recursos mal asignados

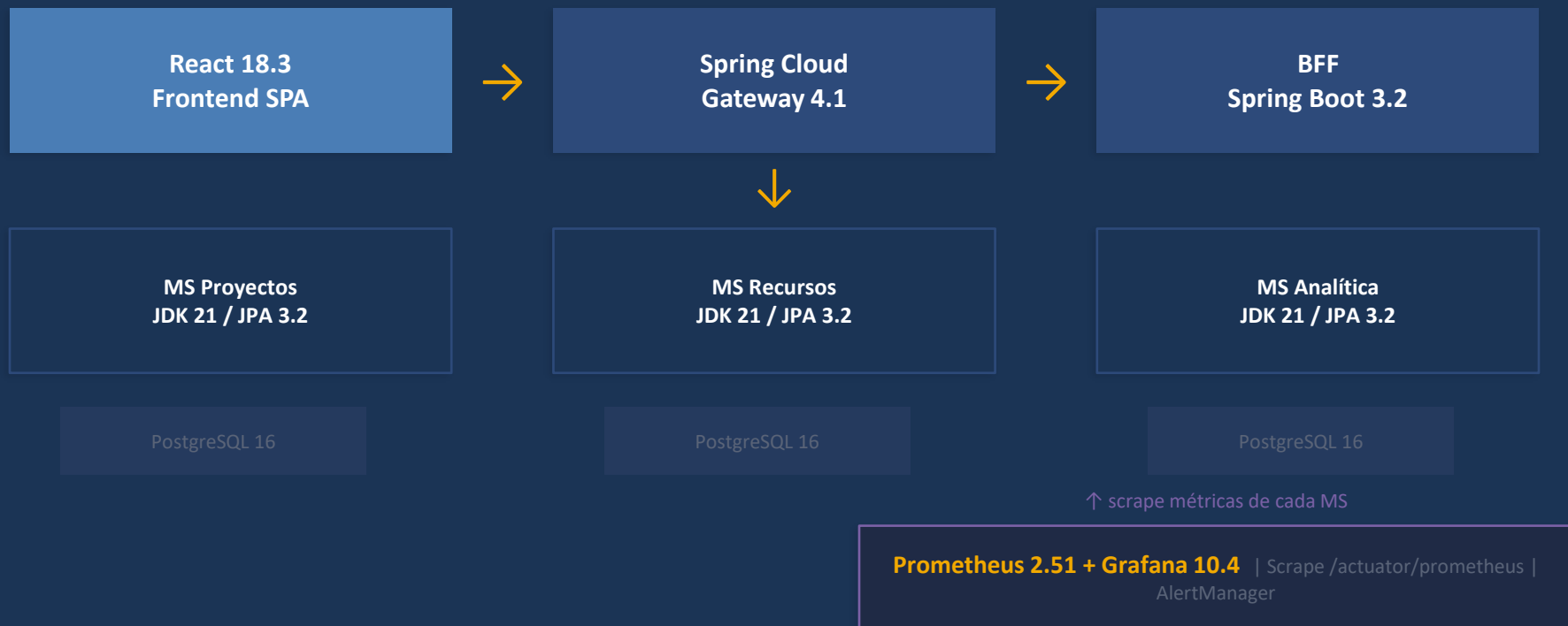
Asignación manual sin datos de disponibilidad.

3

Sin indicadores

Directivos sin KPIs centralizados para decisiones.

120+ empleados • Equipos distribuidos • Múltiples proyectos simultáneos



Todo dentro de OKE (K8s 1.29) — Cada servicio es un Deployment con HPA + self-healing

Repository Pattern

JPA 3.2
PostgreSQL 16

3 Microservicios

Factory Method

DTOs por rol
Open/Closed

BFF

Circuit Breaker

Resilience4j 2.2
Prometheus

BFF → MS

API Gateway

SCG 4.1
Keycloak JWT

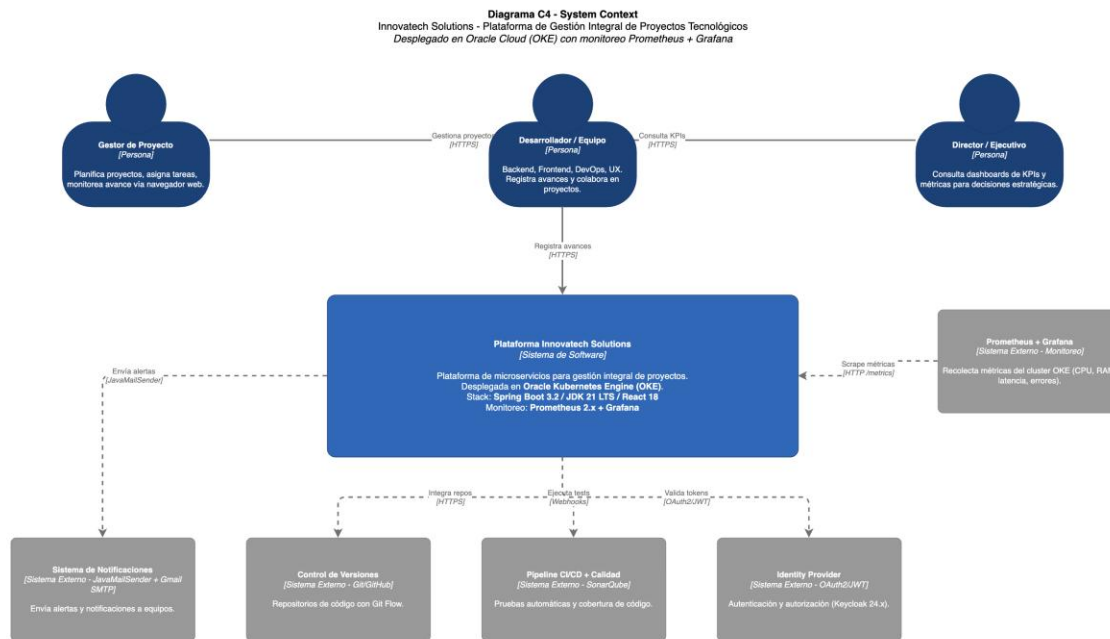
Capa superior

BFF

Spring Boot 3.2
Arquetipo Maven

Gateway ↔ MS

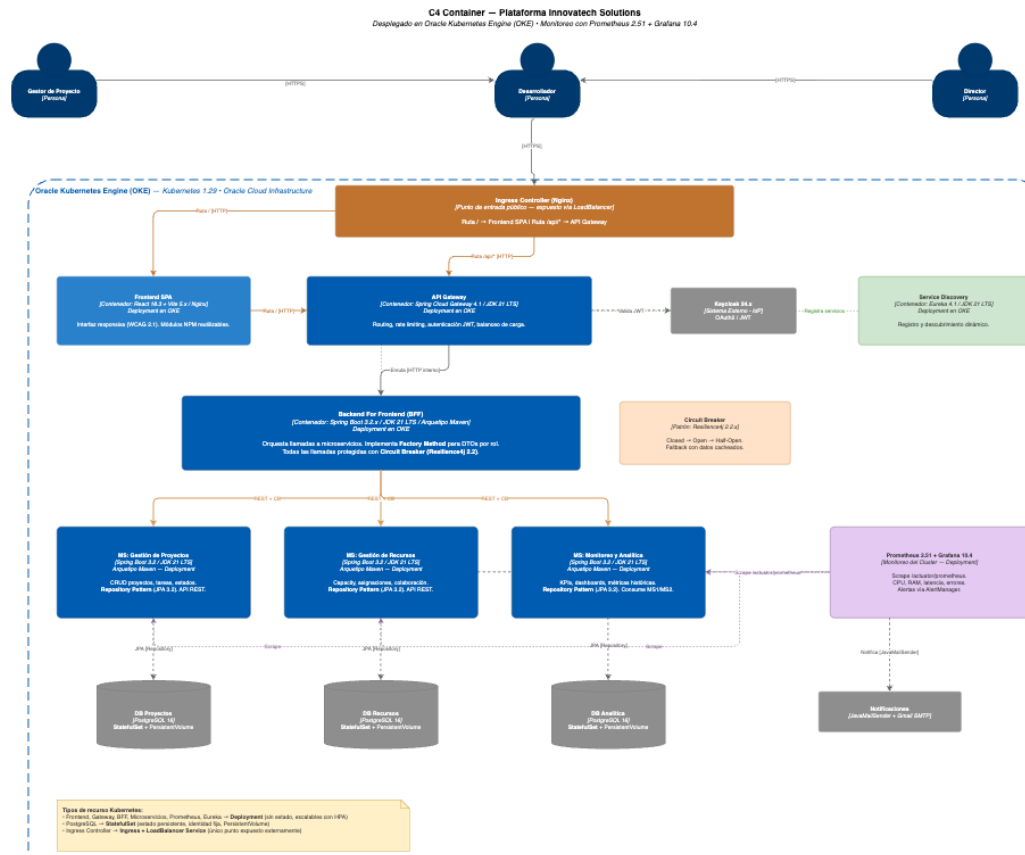
DIAGRAMA C4: SYSTEM CONTEXT



Descripción: Tres actores (PM, Dev, Director) interactúan vía HTTPS con la plataforma desplegada en OKE. Sistemas externos: Keycloak (auth), Git, SonarQube (CI/CD), Prometheus (monitoreo), JavaMailSender (notificaciones).

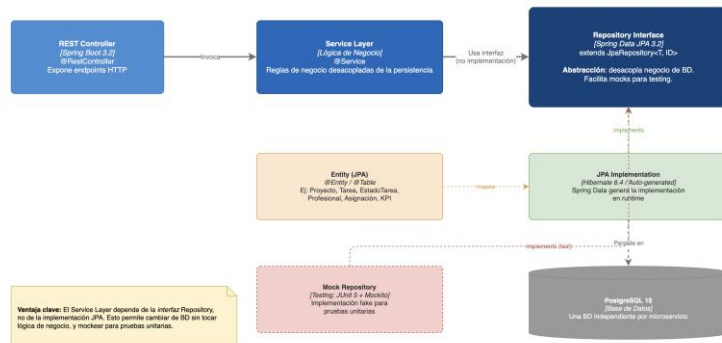
DIAGRAMA C4: CONTAINER

Descripción: Frontend React 18.3 → API Gateway (SCG 4.1 + JWT Keycloak) → BFF (Spring Boot 3.2 + Factory Method + Circuit Breaker) → 3 MS independientes con JPA Repository → 3 PostgreSQL 16. Prometheus scrape a todos los servicios dentro de OKE.



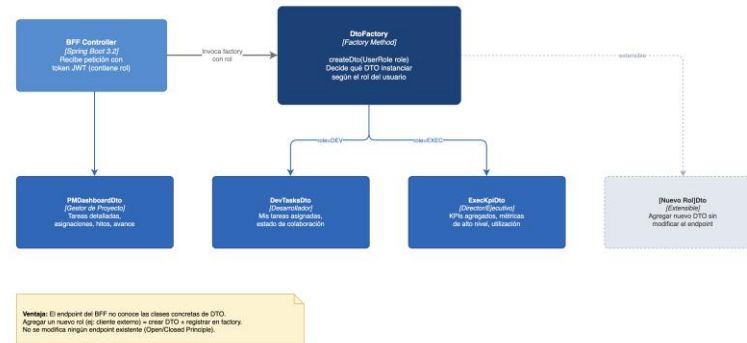
PATRONES: REPOSITORY + FACTORY METHOD

Patrón: Repository Pattern
Aplicado en cada microservicio — Spring Data JPA 3.2 / JDK 21 LTS / PostgreSQL 16



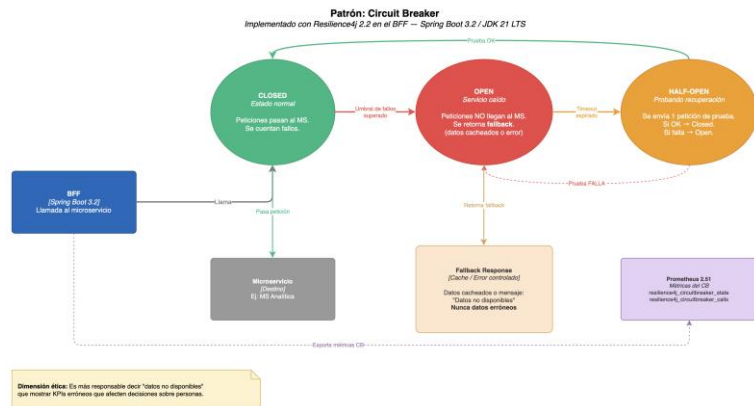
Repository: Cada MS usa JPA 3.2 con interfaz Repository. Desacopla negocio de BD. Mockeable con JUnit 5 + Mockito.

Patrón: Factory Method
Aplicado en el BFF — Spring Boot 3.2 / JDK 21 LTS

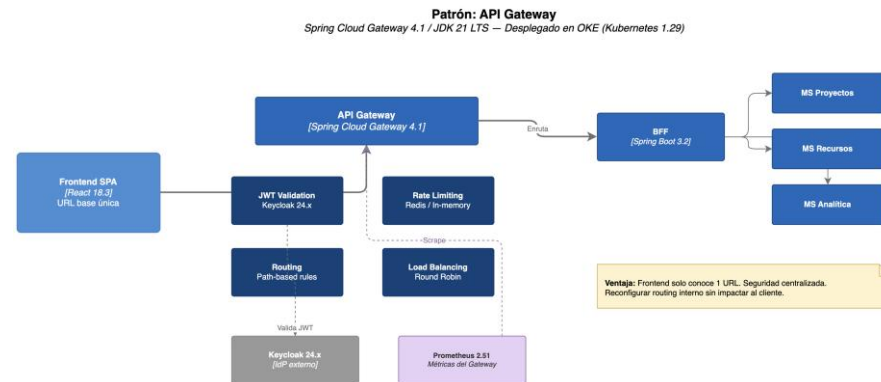


Factory Method: BFF crea DTOs distintos por rol (PM/Dev/Exec). Agregar rol = nuevo DTO + registrar en factory. Open/Closed Principle.

PATRONES: CIRCUIT BREAKER + API GATEWAY



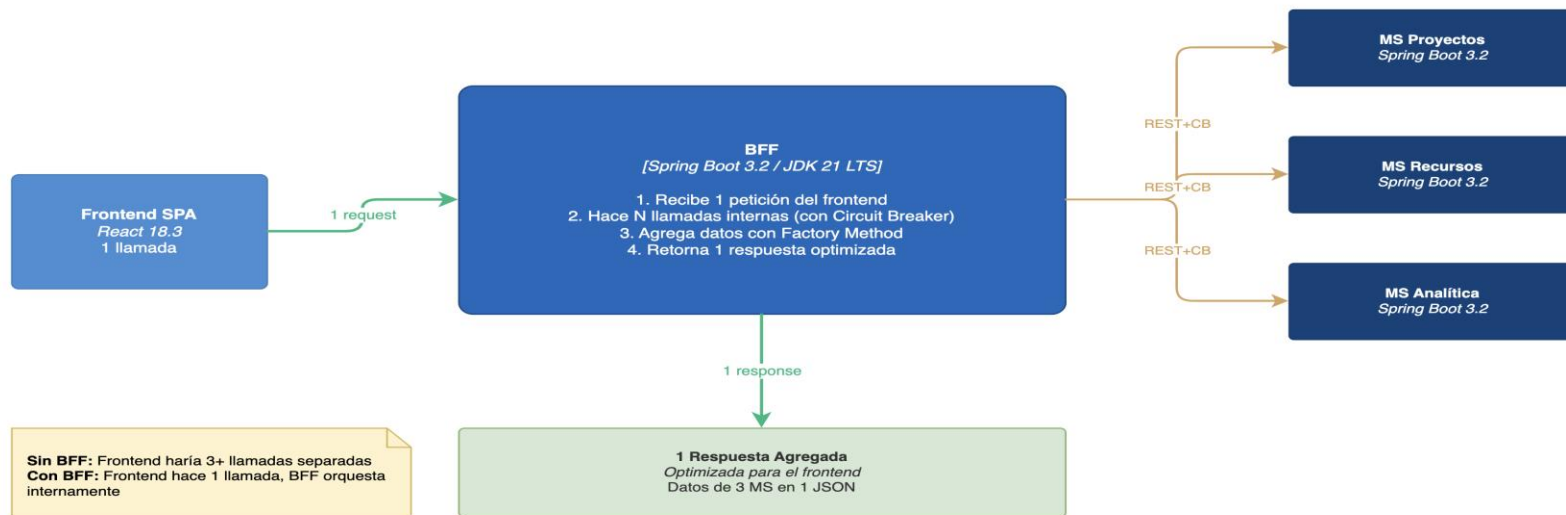
Circuit Breaker: Resilience4j 2.2 en BFF. Closed/Open/Half-Open. Si Analítica cae, Proyectos sigue. Métricas en Prometheus.



API Gateway: SCG 4.1: JWT (Keycloak 24.x) + rate limiting + routing + balanceo. Frontend solo conoce 1 URL.

Patrón: Backend For Frontend (BFF)

Spring Boot 3.2 / JDK 21 LTS / Arquetipo Maven — Desplegado en OKE



Descripción: Frontend hace 1 llamada. BFF orquesta N llamadas internas (con Circuit Breaker), agrega datos con Factory Method y retorna 1 respuesta optimizada. Sin BFF, el frontend haría 3-5 llamadas separadas.

BD por servicio

PostgreSQL 16 independiente por MS. Desacoplamiento total.

REST + Circuit Breaker

Simple, compatible con Spring Boot 3.2. Protegido contra fallos en cascada.

Despliegue en OKE

K8s 1.29. HPA, self-healing, rolling updates sin downtime.

Prometheus + Grafana

Actuator + Micrometer. AlertManager para umbrales críticos.

Auth centralizada

Keycloak 24.x JWT validado una vez en el Gateway.

JavaMailSender

Incluido en Spring Boot. Gmail SMTP gratis. 500 correos/día.

Protección de datos

HTTPS/TLS + Keycloak RBAC
+ minimización de datos

Transparencia

Logging centralizado + Prometheus
KPIs auditables

Resiliencia ética

CB: mejor "no disponible"
que datos erróneos

Sostenibilidad

HPA en OKE ajusta pods
a demanda real

Accesibilidad

React 18.3 WCAG 2.1
Responsivo

Alineamiento

Cada módulo resuelve un
desafío real del cliente



CONCLUSIÓN

Patrones probados + stack moderno + OKE + Prometheus

Spring Boot 3.2 / JDK 21 LTS / React 18.3 / PostgreSQL 16

Resilience4j 2.2 / Keycloak 24.x / K8s 1.29 (OKE) / Prometheus 2.51 + Grafana 10.4

7 diagramas: 2 C4 principales + 5 sub-diagramas (1 por patrón)

La plataforma no solo funciona: protege datos, genera métricas transparentes y usa recursos de forma responsable.